Hands On 2

Vos codes doivent être lisibles (indentation) et commentés !

Programme 2.1 : Fonctions définie par intervalles

Ecrivez un programme permettant de calculer les valeurs d'une fonction $F(x)$ pour $x \in [0; 30]$. La fonction $F(x)$ est définie comme suit :

$$F(x) = \begin{cases} x^2 + bx - 4e^{x+a} & si\ 0 \leq x < 5 \\ \dfrac{(x+a)^{3/2}}{1 + 4ae^a} & si\ 5 \leq x \leq 15 \\ \dfrac{\left(x + \frac{3}{2}\right)\left(ax^2 + b\sqrt{x}\right)^{1/2} + 5ax}{3x^2 + 4b} & si\ 15 < x \leq 30 \end{cases}$$

Les commandes a et b sont à introduire au clavier au moment de l'exécution, ainsi que le x souhaité. Les valeurs x et $F(x)$ sont à afficher dans le terminal. Appliquer le programme ainsi réalisé pour $a = 8.813$ et $b = 721.5$.

Programme 2.2 : Jours de la semaine

Ecrivez un programme demandant à l'utilisateur le jour de la semaine. Utiliser ensuite l'instruction de contrôle select case pour informer l'utilisateur s'il se trouve en semaine ou le week-end. Vous prendrez en compte l'éventualité d'une erreur de saisie de l'utilisateur.

Programme 2.3 : Développement en série

Calculer la fonction $\sin(x)$ par un développement en série de Taylor autour de 0 jusqu'à ce que la différence entre deux valeurs successives du sinus soit inférieure ou égale à 10^{-3}. Comparer ensuite la valeur obtenue avec la valeur de la fonction intrinsèque. Pour faciliter les calculs, veiller à utiliser les propriétés des angles complémentaires et supplémentaires. Montrer la convergence de la série en représentant les résultats intermédiaires à l'écran, ainsi que les écarts relatifs entre valeurs successives, sous la forme :

n = … ; sin x = … ; écart relatif = …

Programme 2.4 : Conversion de températures

Ecrivez un programme qui demande à l'utilisateur une température en degrés Celsius, et retourne la température en Kelvin. Ensuite, demandez à l'utilisateur s'il souhaite entrer une nouvelle température. Esquissez l'organigramme correspondant à ce programme.

Version difficile (non-obligatoire) :

Demandez également à l'utilisateur quelle unité il souhaite entrer (°C, °F ou K), et dans quelle unité il souhaite la température. Vous devez anticiper et gérer les éventuelles erreurs entrées par l'utilisateur. Esquissez à nouveau l'organigramme.

Quiz

Après avoir répondu aux questions ci-dessous, vous pouvez vérifier le résultat vous-même en écrivant le code correspondant

Question 1 : Si `a` vaut `17`, `4`, `-1`, `32`, `14`, `1` ou `8`, quel sera le texte affiché dans le terminal après exécution du code suivant ?

```
Program Branchement_select
Implicit none
Integer :: a
write (*,*) "Entrez la valeur de a:"
read(*,*) a
select case (a)
    case (2)
        write (*,*) "OK1"
    case (25:)
        write (*,*) "OK2"
    case (11,15:20)
        write (*,*) "OK3"
    case (:1)
        write (*,*) "OK4"
    case (4)
        write (*,*) "OK5"
    case (5:10)
        write (*,*) "OK6"
    case default
        write (*,*) "?"
end select
End Program Branchement_select
```

Question 2 : Examinez les boucles Do suivantes, et déterminez la valeur de l'entier ires à la fin de chaque boucle, ainsi que le nombre d'itérations de la boucle.

1.
```
ires=0
Do index=-10,10
    ires=ires+1
End Do
```
2.
```
ires=0
Do index=1,3,10
    ires=ires+index
End Do
```
3.
```
ires=0
Do While (ires<17)
    ires=ires+ires
End Do
```
4.
```
ires=0
GO=.true.
Do While (GO)
    ires=ires+1
    If ires>=10
        GO=.false.
    End If
End Do
```